

「野球投手の投球誤差の定量的分析」

研究への協力をお願い

この文書は、上記研究の内容について説明したものです。この研究に参加されなくても、あるいは途中で研究を中断しても、不利益を受けることは一切ありません。また、チーム内で研究への参加あるいはデータ提供を拒否する選手がいても、メンバー選りその他チーム内での不利益を与えることがないように、ご配慮よろしくお願いいたします。

研究の目的・内容、リスク、個人情報の取り扱い等、研究に関する疑問点等がありましたら、どうぞ遠慮なく担当者にお尋ねください。なお、本研究は広島大学大学院人間社会科学研究科倫理審査委員会の承認を得た上で実施しています。

(承認番号：HS-ES-001188, 研究期間：2023/09/22 – 2026/03/31)

1. 研究課題

野球投手の投球誤差の定量的分析

広島大学大学院人間社会科学研究科 研究倫理委員会承認番号： HS-ES-001188
研究期間： 2023/09/22 – 2026/03/31

2. 研究体制

【研究責任者】

進矢正宏（広島大学大学院人間社会科学研究科・准教授）

E-mail: mshinya@hiroshima-u.ac.jp

Phone: 082-424-4544 （総合科学部 A 棟 127 室）

【研究実施者】

後藤英行（広島大学大学院人間社会科学研究科）

E-mail: m236201@hiroshima-u.ac.jp

3. 研究目的

野球では、俗に”コントロール”と呼ばれる投手の投球正確性は、パフォーマンスに直結する重要な能力です。野球の現場では、ランナーの有無、左右打席のどちらに打者がいるか、練習環境と本番環境など、様々な要因によって、投球正確性は影響を受けると言われていますが、それらに対する定量的なエビデンスは存在せず、コントロール向上のための科学的トレーニングの開発のためには、様々な条件の下、様々な技術レベルの被験者を対象に、投球正確性を定量的に計測することが重要です。本研究では、様々な条件の下、様々な技術レベルの被験者を対象に、投球正確性を定量的に計測することを目的としています。中学生から大学生など様々な競技レベルの投手において、ランナーの有無やプレッシャーの大小などの条件が、投球正確性に与える影響を定量的に計測することで、コントロール向上のための科学的なトレーニング方法の開発に貢献します。

4. 研究方法

【研究概要】

ブルペンでの投球練習、あるいは、実際の試合での投球の際の、投球動作および投球を受ける捕手を撮影し、投球の正確性を定量的に分析します。研究者（進矢・後藤）が出向いて計測することもありますし、チームあるいは選手が撮影した映像の提供を受けて、研究者が分析を行うケースもあります。

【測定項目・使用機材】

撮影には、デジタルビデオカメラを用います。

【所要時間・期間・回数】

投手の年齢に応じ、MLB Pitch Smart Guideline（<https://www.mlb.com/pitch-smart/pitching-guidelines>）に従い、投球数を制限します。投球に要する時間は、通常の投球練習あるいは試合に要する時間と同じです。研究に関する説明や同意書の記入作業を除き、通常の練習や試合を超える身体的負荷や時間的拘束はありません。

【データ解析】

撮影した映像から、投手の動作および投球位置のデータを得ます。投球位置のばらつきを分析します。投手の動作データおよび投球データは、投手の氏名等の個人情報とは切り離して、匿名化された上で、統計的に分析されます。

【想定されるリスク】

通常の練習や試合と同様、投球に際しては、肩や肘の痛みなど怪我のリスクがあります。本研究は、介入は行わず、練習や試合をビデオで撮影する形で実施しますので、通常の投球練習や試合での登板を上回る、身体的リスクは想定されません。通常の練習や試合の時と同様、MLB Pitch Smart Guideline を遵守し、十分なウォームアップを行った上で、投球をしてください。研究グループは、本研究への参加中の選手が怪我をした場合の医療費をカバーする保険には加入していませんので、万が一の怪我の場合の治療費は自己負担となります旨、ご承知ください。

撮影された生データには、被験者や協力者の顔や投球フォーム等が映り込みます。被験者や協力者の個人情報やプライバシーを保護するため、対象者の顔が映った映像は、インターネットから切り離された記憶媒体で管理します。映像から得たボール位置データや動作データ（頭や肩などの位置座標データ）は、被験者 ID を用いて匿名性を確保した上で、広島大学の情報セキュリティポリシーに則り適切に扱われます。

5. 研究参加の同意の取得方法

怪我の予防、プライバシーの保護等の観点から、チームの責任者と、被験者となる投手の両者からの同意を以て、研究を実施します。

5.1. チームの責任者からの同意取得

チームでのトレーニング計画や、通常の投球練習スケジュールとの競合を避けるため、チームの責任者（部長・監督・投手コーチ等）から同意を得ます。本説明書類および口頭での説明を受けた上で、紙媒体での投球の撮影およびデータ提供の同意書に署名していただきます。

5.2.1. 本人からの同意（対象者が高校を卒業済みの成人の場合）

本説明書類および口頭での説明を受けた上で、投球の撮影およびデータ提供の同意をしていただきます。同意は、紙の書類への署名、または、email, form 等の電子的な手段によって得ます。電子的に同意を得る場合は、事前に録画した説明動画を用いることがあります。

5.2.2. 本人からの同意（対象者が未成年もしくは 18 歳の高校生の場合）

本説明書類の内容を分かりやすく記した説明書類、および口頭での説明を受けた上で、投球の撮影およびデータ提供に納得・同意をしていただきます（インフォームドアセント）。同意は、紙の書類への署名、または、email, form 等の電子的な手段によって得ます。電子的に同意を得る場合は、事前に録画した説明動画を用いることがあります。

5. 実験データの取り扱い

測定したデータのうち、被験者の顔画像が含まれる映像データに関しては、インターネット環境のない外付け HDD に保存します。映像から得たボール位置データや動作データ（頭や肩などの位置座標データ）は、被験者 ID を用いて匿名性を確保した上で、広島大学の情報セキュリティポリシーに則り、適切に扱われます。すべてのデータは紙媒体・あるいは電子的に最低 10 年間は保管します。実験参加あるいはデータ利用の同意を撤回された場合は、直ちに不可逆的に廃棄します。

6. 個人情報の取扱い

実験の結果は研究以外の目的には使用致しません。別紙「データ利用同意書」を通して承諾されたもの以外は、匿名データであっても使用することはありません。被験者の氏名や連絡先などの個人情報は、研究用途としては、収集しません。被験者が、実験後のフォローアップや、結果のフィードバックを希望された場合は、これらの個人情報を取得しますが、個人情報は実験データとは別ファイルで保存します。また、連絡先情報は、フォローアップ・フィードバック終了後、不可逆的に廃棄します。

7. 実験参加・データ利用の撤回について

実験への参加に同意したあとでも、また実際に実験に参加している最中であっても、いつでも自由にこの同意を撤回し、実験への協力を中止していただいても構いません。実験に関する方法やその他の事項に関して疑問がある場合は、いつでも研究責任者および研究実施者に対して質問ができます。

8. 研究に関する質問・問い合わせ・異議申し立て

研究に関しまして、質問および問い合わせ、異議等ございましたら遠慮なく研究実施者・責任者に問い合わせください。

【研究実施者・責任者】

後藤英行（広島大学大学院人間社会科学研究科）

E-mail: m236201@hiroshima-u.ac.jp

【指導教員】

進矢正宏（広島大学大学院人間社会科学研究科・准教授）

E-mail: mshinya@hiroshima-u.ac.jp

Phone: 082-424-4544（総合科学部 A 棟 127 室）

【広島大学人間社会科学研究科倫理審査委員会】

研究実施者・責任者に知られたくない内容については、広島大学人間社会科学研究科研究倫理審査委員会に匿名で相談することができます。なお、研究科研究倫理審査委員会への相談・異議申し立てをすることによって、いかなる不利益を被ることはありません。

<https://www.hiroshima-u.ac.jp/gshs/research-ethics>

以上ご確認の上、実験への参加をご承諾くださる場合は、別紙の研究参加同意書・データ利用同意書へのご署名をお願いいたします

データの利用範囲について： 説明文書

匿名性が確保された数値データを学術論文・学術会議で公表することに

☐ 同意します

*匿名性の確保のために、氏名やイニシャルではなく、被験者 ID を用いてデータを管理します。典型的なデータの紹介などの用途で、動作データ等が、年齢・性別・身長等のデータと合わせて公開されることがあります。

データの 2 次利用について

この研究は、野球選手の技術向上や障害予防に貢献するための基礎的な知見を得ることを目的としています。また、本研究は、国立大学運営交付金や文科省科学研究費等の公的資金による助成を受け実施されています。そのため、得られたデータは野球研究分野における公的な資産として、十分な倫理的な配慮を行った上で、可能な範囲で将来的に他の研究プロジェクトで再利用（＝二次利用）できる形で保存できるよう、お願い申し上げます。

※ 現段階で、「二次利用に同意する」を選んだ際も、研究実施者または研究責任者に申し出ることで、同意を撤回することができます。またその場合に、いかなる不利益を被ることもありません。

☐ 二次利用に同意する： 研究機関の倫理承認を得た将来の研究における、データの二次利用に同意します。将来の二次利用に際して、新たな同意文書は不要です。

☐ オプトアウト： 研究機関の倫理承認を得た上で、データの二次利用を行う際は、改めて、文書・メール等で私に知らせてください。二次利用に同意しない場合は、その旨返信します。

☐ 二次利用に同意しない： 将来の二次利用に同意しません。

研究参加同意書・データ利用同意書

私は下記の研究について、文章および口頭による説明を受け、十分に内容を理解した上で、研究に協力することに同意します。

匿名性が確保された数値データを学術論文・学術会議で公表することに

☐ 同意します

データの 2 次利用について

☐ 二次利用に同意する： 研究機関の倫理承認を得た将来の研究における、データの二次利用に同意します。将来の二次利用に際して、新たな同意文書は不要です。

☐ オプトアウト： 研究機関の倫理承認を得た上で、データの二次利用を行う際は、改めて、文書・メール等で私に知らせてください。二次利用に同意しない場合は、その旨返信します。

☐ 二次利用に同意しない： 将来の二次利用に同意しません。

年 月 日

署 名

研 究 題 目

野球投手の投球誤差の定量的分析

研究責任者

進矢正宏（広島大学大学院人間社会科学研究科）

E-mail: mshinya@hiroshima-u.ac.jp

研究実施者

後藤英行（広島大学大学院人間社会科学研究科）

E-mail: m232601@hiroshima-u.ac.jp